# Отчёт: индекс цифрового благополучия (VK, РТ)

1. Этический протокол. Используются только открытые данные VK API: публичные счётчики, стена с публичным доступом, открытые группы, список друзей там, где он доступен. Персональные сообщения и закрытые профили не запрашиваются. Результаты носят агрегированный характер; идентификаторы в учебном корпусе обезличивать при публикации рекомендуется (в выгрузке для платформы — по требованию задания).

2. Сбор данных. Пользователи отбирались по городам Республики Татарстан (идентификаторы городов VK). Для каждого профиля сохранялись счётчики, друзья, группы (название и описание), посты на стене за последний год (текст и дата), агрегированные лайки и комментарии к постам.

3. Предобработка. Тексты постов очищаются от пустых строк; тональность оценивается ансамблем: Dostoevsky (FastText), RuBERT-эмбеддинги с якорными фразами (transformers), при наличии пакета — DeepPavlov при возможности, иначе запасной RuBERT из HuggingFace (тот же слот в формуле). По URL аватара: ViT-модель (trpakov/vit-face-expression) для распознавания 7 классов эмоций (happy, sad, angry, fear, disgust, surprise, neutral); для необработанных аватаров подставляется медиана. Музыкальное настроение (S6): анализ названий музыкальных сообществ в подписках по ключевым словам (позитивные/негативные жанры и настроения) + счётчик аудиозаписей как косвенный индикатор. Компоненты объёма связей и активности: log1p и робастная нормализация (5–95 перцентили); при константном столбце — нейтраль 0.5.

## 4. Математическая модель

Сырые признаки: S1* = log(1+friends)+log(1+followers)+log(1+groups); S2* = log(1+posts)+log(1+likes)+log(1+comments); S3* — ансамбль тональности (нормируется по выборке); S4 — тематика групп; S5* — эмоции по аватару (ViT-модель trpakov/vit-face-expression); S6* — музыкальное настроение (анализ музыкальных групп в подписках и счётчика аудиозаписей).

Норм
[0,1]

## 5. Распределения и сводная статистика

Выборка: n=4882 пользователей. Среднее значение индекса H ≈ 0.369 (шкала [0,1]). Ниже — описательные показатели по H и по каждой компоненте после нормировки; для подмоделей тональности n может быть меньше, если RuBERT/DeepPavlov не использовались.

Итоговый индекс H: n=4882, среднее=0.369, σ=0.142, min=0.000, max=0.925, p25=0.279, p75=0.436

S1 c
p25=

## 6. Краткие выводы по графикам и компонентам

По средним нормированным значениям компонент выше всего: социальный объём S1 (0.64), визуал S5 (0.57). Ниже остальных (в среднем по выборке): активность S2 (0.23), тональность S3 (0.06).

Наиб
(коэ
знак

Ограничения: закрытые аккаунты недоступны; тональность по тексту не равна эмоциям в жизни; аватар не отражает реальное настроение; VK Audio API закрыт с 2017 года, поэтому аудио-вложения из постов недоступны — S6 опирается на музыкальные сообщества и счётчик аудиозаписей. 64% пользователей не имеют публичных постов (закрытая стена), для них S3 = 0.5 (нейтраль). Рисунки fig1–fig9 показывают распределения индекса и компонент, сравнение по полу и возрасту, вклад моделей тональности, статистику компонент, матрицу корреляций и связь H с тональностью/визуалом.

Рис. fig1_happiness_dist.png

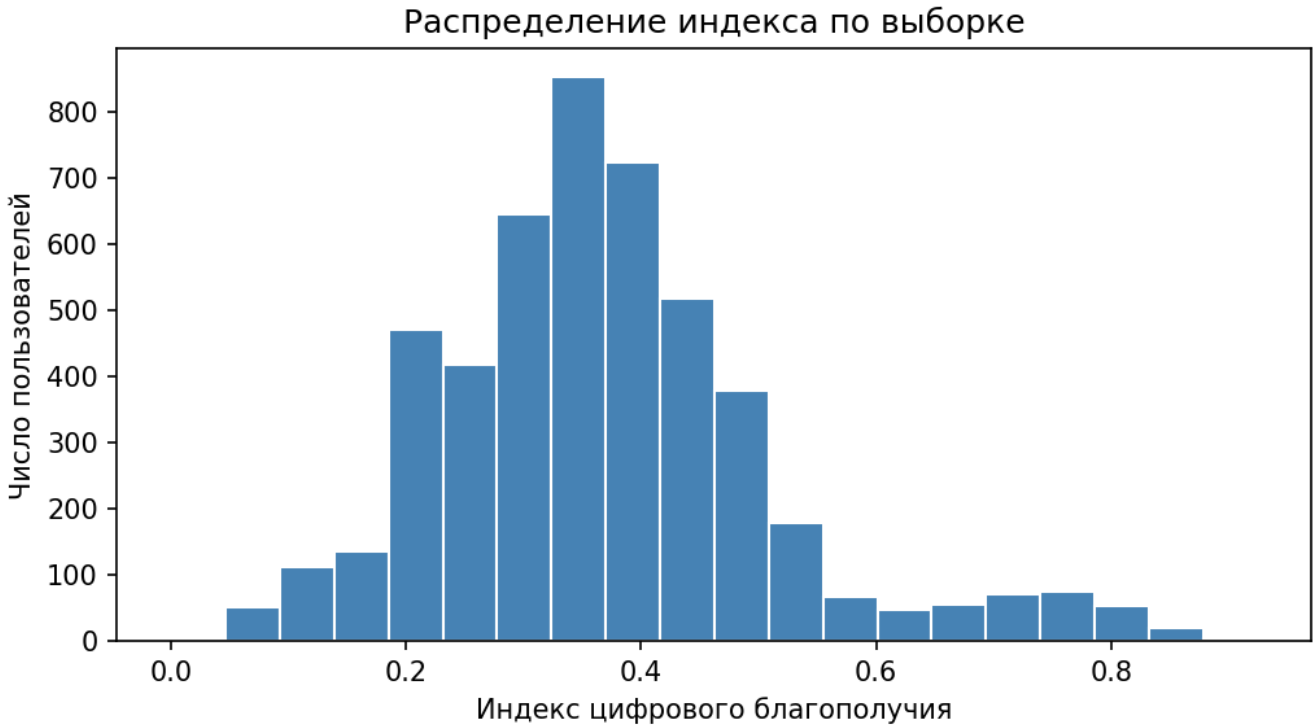


Рис. fig2_by_gender.png

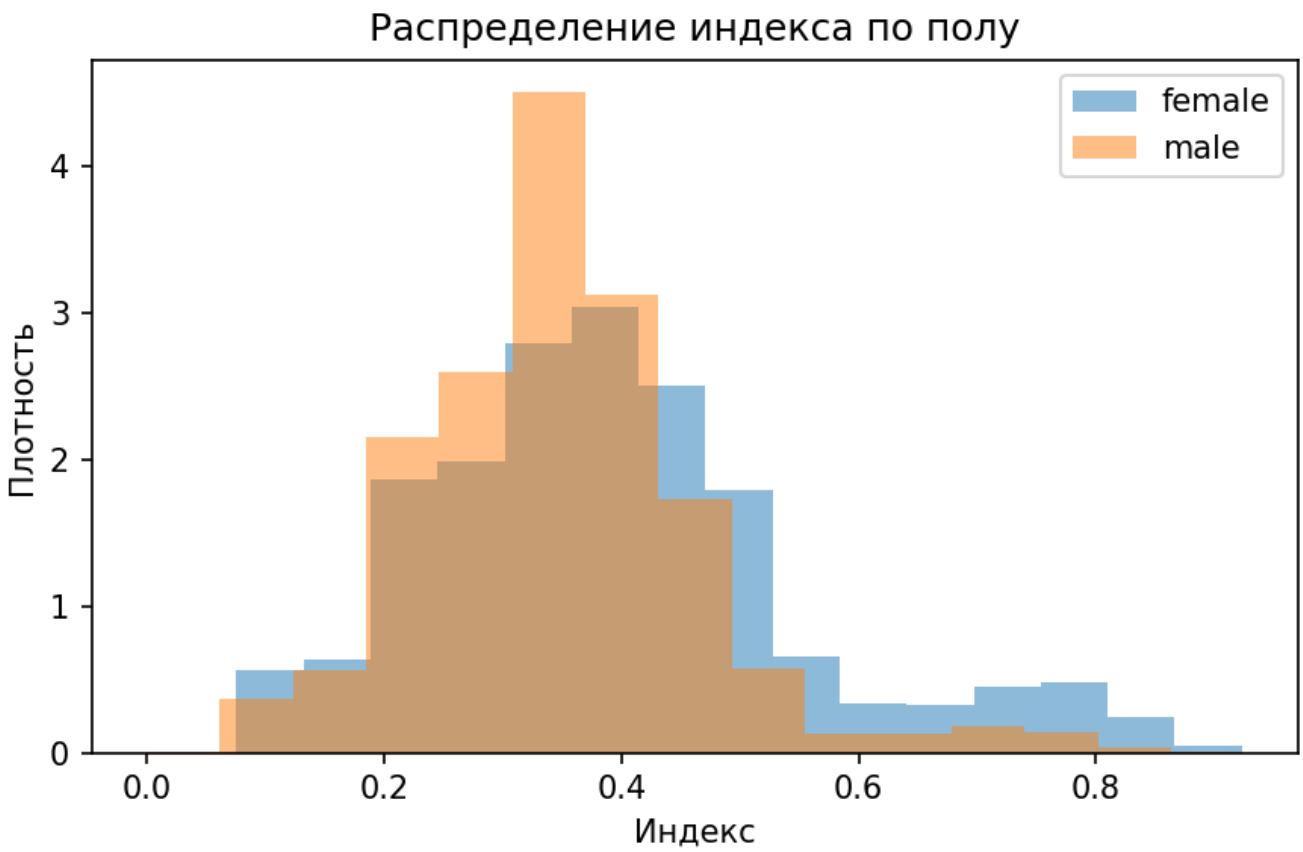


Рис. fig3_by_age.png

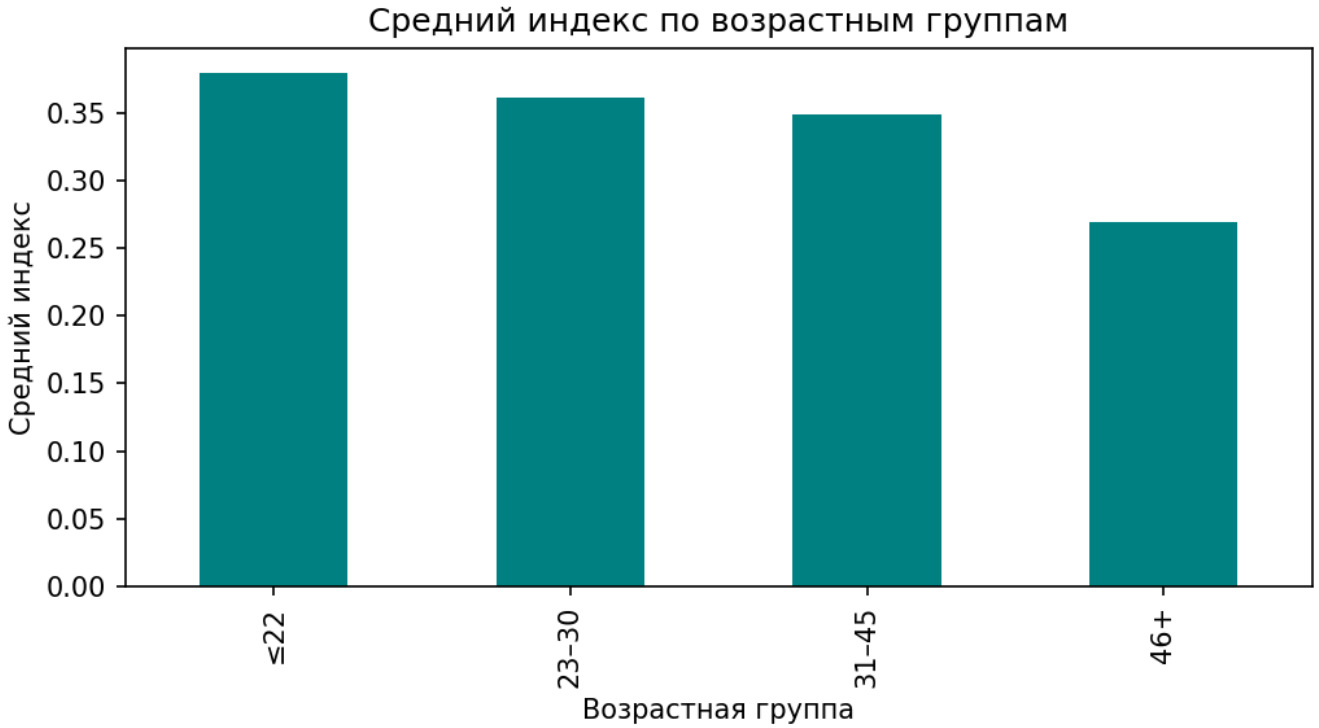


Рис. fig4_activity_vs_index.png

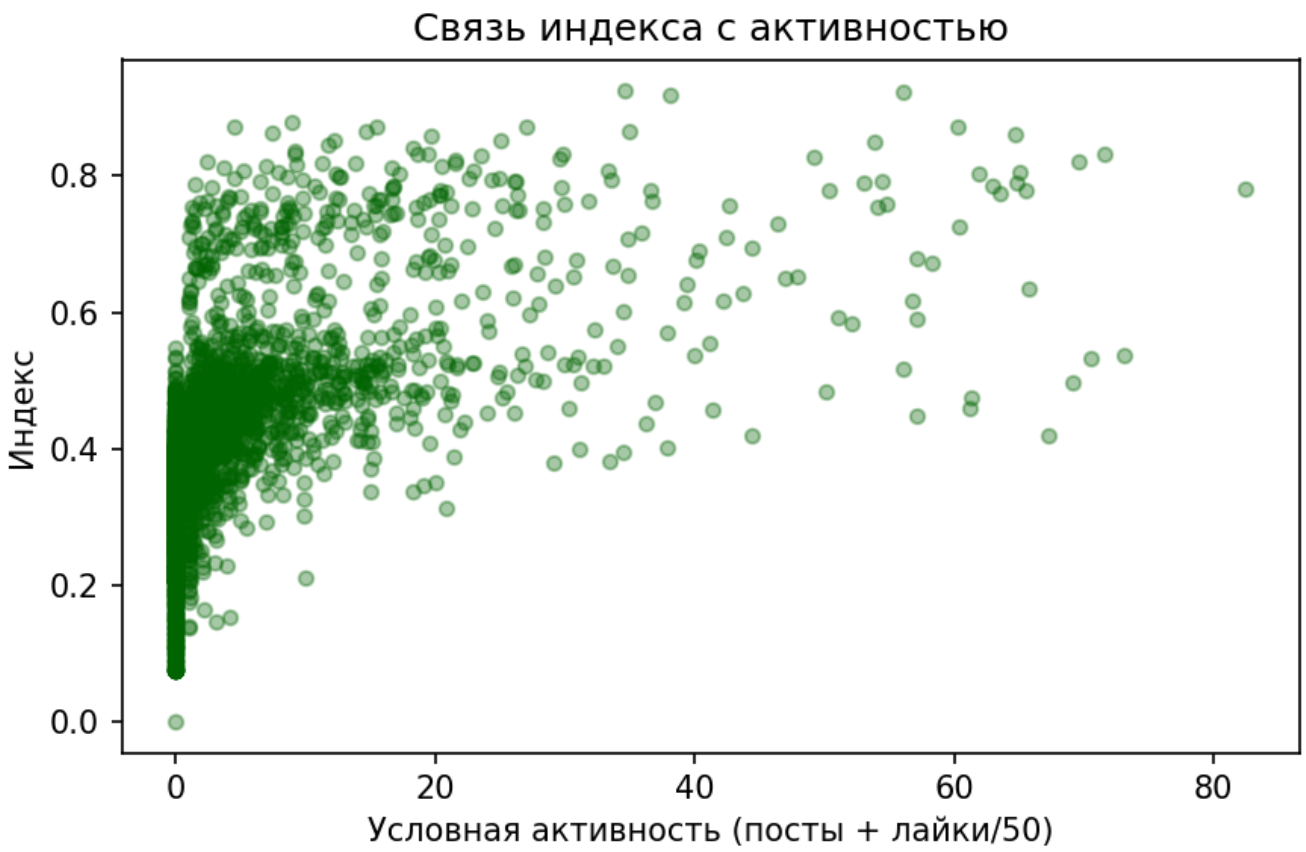


Рис. fig5_components_distributions.png

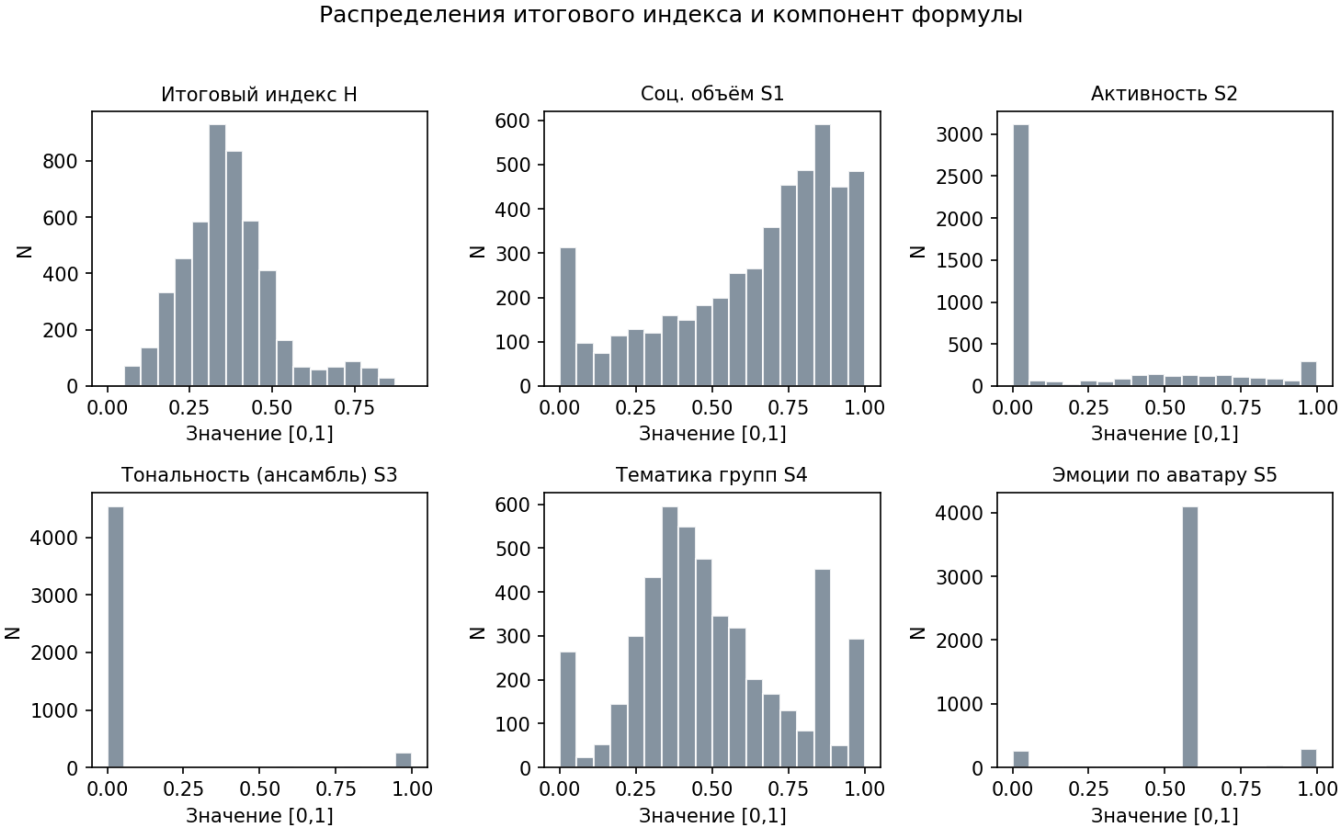


Рис. fig6_sentiment_models.png

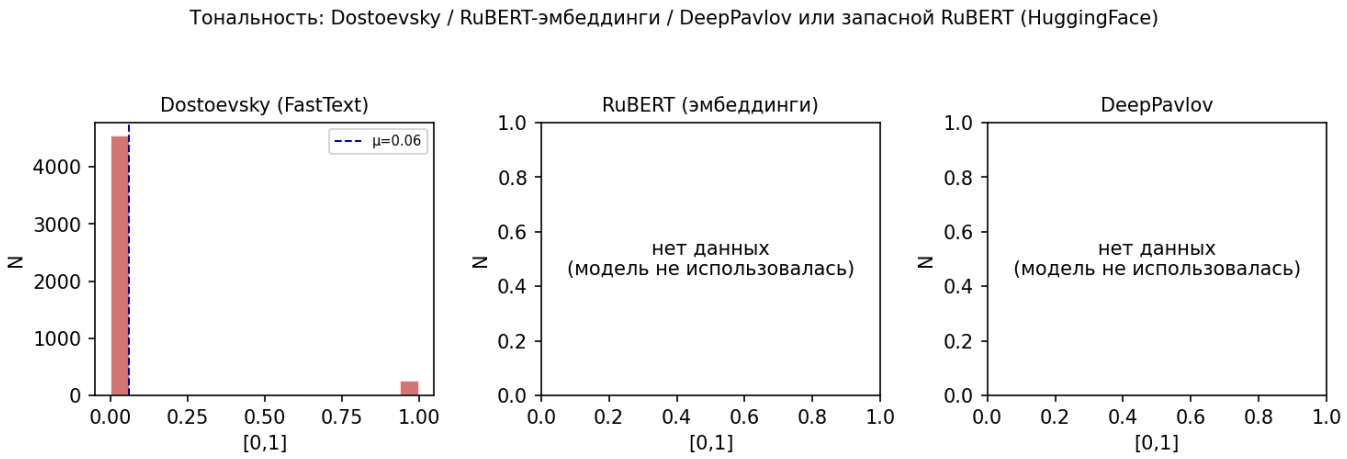


Рис. fig7_components_boxplot.png

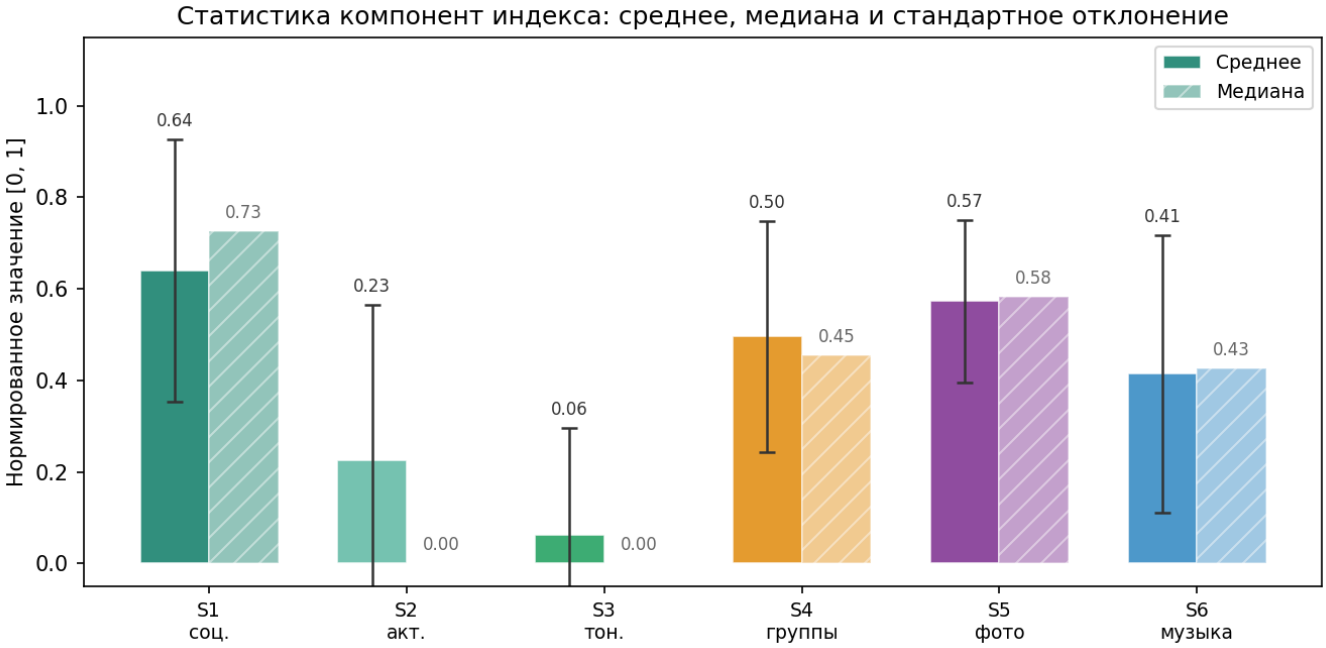


Рис. fig8_correlation_matrix.png

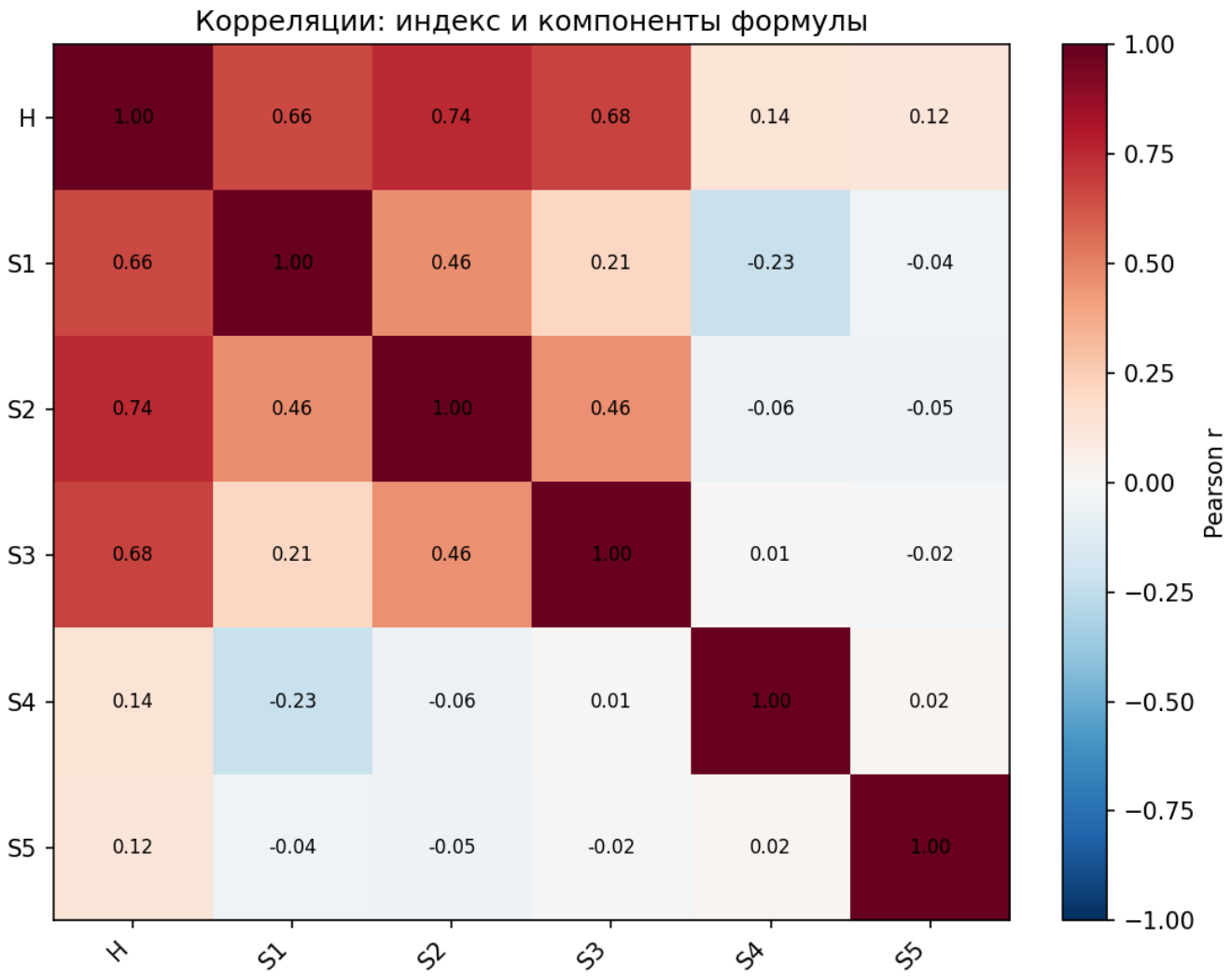
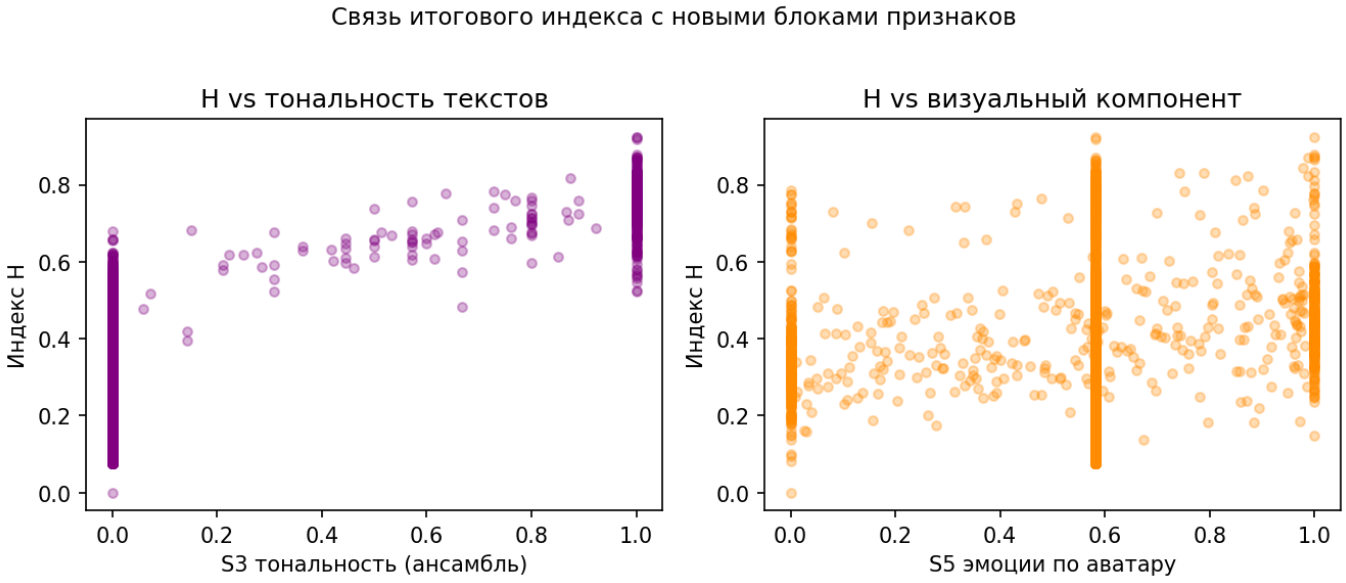


Рис. fig9_index_vs_new_features.png



# Приложение: фрагменты исходного кода

## src/config.py

```
CITY_IDS_TATARSTAN = [
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
73,
```

## src/vk_client.py

```
from __future__ import annotations
```

src/collect_vk.py

```
#!/usr/bin/env python3
```

src/happiness_index.py

```
from __future__ import annotations
```

src/rubert_sentiment.py

```
from __future__ import annotations
```

src/deeppavlov_tone.py

```
from __future__ import annotations
```

src/image_emotion.py

```
from __future__ import annotations
```

## src/music_mood.py

```
from __future__ import annotations
```

## src/report_stats.py

```
from __future__ import annotations
```

## src/plots.py

```
from __future__ import annotations
```

run_analysis.py

```
#!/usr/bin/env python3
```